

Tétel

Ha egy kommutatív gyűrűben a nem
nullszó M halmaza nem üres, akkor
 R -et be lehet ágyazni egy $\bar{R}$ egységelemes
teljes-gyűrűbe; $\bar{R}$ így is megvalósítható,
hogy $\bar{R} \neq$ eleme áll $a b^{-1}$ alakban
így, hogy $M \neq$ elemeinek $\exists$ inverze $\bar{R}$ -ban;
 $\bar{R}$ így is megvalósítható melynek $\forall$ eleme
 $a b^{-1}$ alakban írható valamely $a \in R$ és $b \in M$
elemekkel.

Neog
-2
pont

Biz

(vizsgát)

Képezzük az $R \times M$ D-szorzatot

Jó reggelt!

$$\# (a, m) = (b, n) \Leftrightarrow na = mb.$$

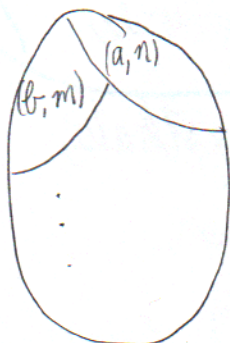
$$(a, m) + (b, n) = (na + mb, mn)$$

$$(a, m)(b, n) = (ab, mn)$$

2025.11.17.

Kösz!

előző bizonyításra látható
 $R \times M$



$[a, n]$

$[b, n]$

$\uparrow$
 (a, n) osztálya

$\uparrow$
 (b, n) osztálya

Az osztályok $\bar{R} := R \times M / \sim$ halmazán
 csak ez fogadjuk (e * b osztam)

Definiált két művelet:

$$[a, n] + [b, m] := [(a, n) + (b, m)] = [ma + na, nm]$$

$$[a, n] \cdot [b, m] := [(a, n) \cdot (b, m)] = [ab, nm]$$

megmutatható, hogy $\bar{R}$ a fenti műveletekre
 Abel - gyűrűt alkot.

$(m, n \in M)$

$$(m, m) = (n, n), \text{ mert } mn \stackrel{(\text{Abel})}{=} nm$$

$$(m, m) = (r, n) \rightarrow mn = rm \rightarrow mn - mr = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow m(n - r) = 0 \xrightarrow[0 \text{ osztó}]{m \text{ nem}} n = r \rightarrow (r, n) = (n, n). \text{ Tehát}$$

az (m, m) alakú elemek egy osztályt alkotnak.

$$[m, m][r, n] = [mr, mn] = [r, n] \rightarrow [m, m] \text{ egységelem } \bar{R} \text{ -ben}$$

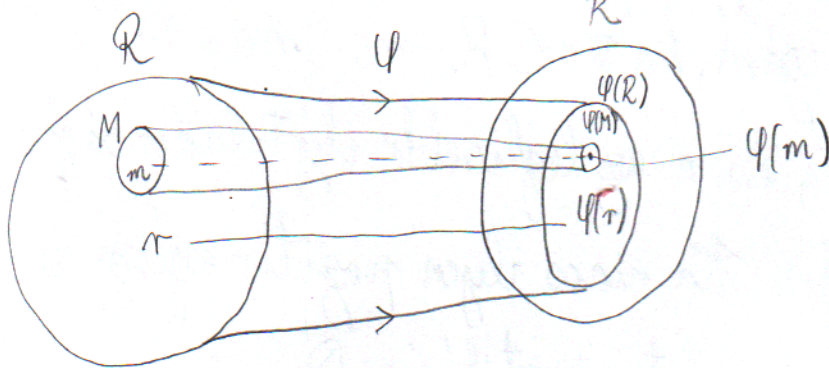
$mrn = rmn$

Megmutatható, hogy tetszőleges $r \in R$ esetén az (r, m, m) párok
 egy osztályt alkotnak.

Mi?

$\psi: R \hookrightarrow \bar{R}$ olyan, hogy $\forall r \in R: \psi(r) = [rm, m]$
 Megmutatható, hogy ψ homomorfizmus sőt, izomorfizmus is
 $(\psi(s) = \psi(r) \Leftrightarrow [sm, m] = [rm, m] \Leftrightarrow smm = rmm \Leftrightarrow r = s)$

~~azaz~~ ψ az R -nek $\bar{R}$ -ba való beágyazása.



$$m \equiv \psi(m) = [m^2, m]$$

$$m^{-1} = [m, m^2] \in \bar{R}$$

$$\boxed{mm^{-1} = [m^2, m][m, m^2] = [m^3, m^3] = [m, m] = e_{\bar{R}} = m^{-1}m}$$

Legyen $[r, m] \in \bar{R}$ tetszőleges elem.

$$[r, m] = [rm^2, m^3] = [rm, m][m, m^2] = \psi(r)\psi(m)^{-1} \equiv$$

$$\equiv rm^{-1} \quad r \in R, m \in M$$

$\bar{R}$ gyűrűt R **kényadosgyűrűjének** nevezzük.

Tétel Ha R^* is kényadosgy-jé R gy-nek, akkor $R^* \cong \bar{R}$.

// Az egész számok kényadosgyűrűje a racionális számok TESTE

// Van-e más oly gyűrű, melynek egy-jé test?

Alg. 1.

|| tbel nullosztómentes gyűrű egy-je test, ehhez **hányszorosított** hívjuk

Karakterisztika

Def Akkor mondjuk, hogy egy gyűrű **karakterisztikája** egy n pozitív egész szám, ha $\forall a \in R$ -re $na = 0$ (azaz $\sum_{i=1}^n a = 0$), és n az legkisebb ily tulajdonságú pozitív egész szám. Ha nincs ilyen pozitív egész n , akkor, hogy R karakterisztikája 0

$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ karakterisztikája $(m, \geq 2)$
csak a nullgyűrű karakterisztikája 1
 $\mathbb{Z}$ karakterisztikája 0 , **nullkarakterisztikájú**

Tétel Tetszőleges osztómentes R gy. esetén az alábbi esetek egyike lehetséges

- (1) R karakterisztikája 1 , $R = \{0\}$,
- (2) R karakterisztikája egy prímszám
- (3) R oly 0 -karakterisztikájú gyűrű, melyben
 $\forall a \in R - \{0\}$ elemre és $\forall n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ -ra $na \neq 0$

Biz (1) ✓

(2) $R \neq \{0\}$, R nem nullkarakterisztikájú és $\exists a \in R - \{0\}$ és $\exists n \in \mathbb{Z} - \{0\}$, hogy $na = 0$ egyszerűen

Ha $n (\geq 2)$ nem prím, akkor $\exists p$ prím, hogy $n = p \cdot n'$

$$\text{Kk } 0 = 0a = (na)a = (pn')a = (pa)(n'a) \rightarrow$$

$\rightarrow n'a = 0$ vagy $pa = 0 \rightarrow n' < n$ és $n'a = 0 \not\leq n$ legkisebb n legkisebb

$\Rightarrow pa = 0$ és p sem lehet kisebb n -nél, $\exists \exists$

$$\left. \begin{array}{l} n \leq p \\ (\text{de } p \leq n) \end{array} \right\} \rightarrow n = p$$

Legyen $b \in R$ tetszőleges $\neq 0$

$$pa = 0 \rightarrow pab = 0 = \tilde{a}(pb) \rightarrow pb = 0$$

tehát p az R karakterisztikája

Ha q prím és diophantini-egyenlet

$$qa = 0 \rightarrow \tilde{u}p + \tilde{v}q = 1 \rightarrow a = 1a = (\tilde{u}p + \tilde{v}q)a = \tilde{u}pa + \tilde{v}qa = 0 \not\leq \text{mert nem } 1\text{-karakterisztikájú.}$$

(3) (1) és (2) tagadása, ezért (3) ✓ ■

Tétel Ferdetest karakterisztikája prim, vagy 0.

Biz Osztómentes és $\exists$ legalább 2 elemű

Tétel

Def Egy test **primitest**, ha izomorf a racionális számok $\mathbb{Q}$ testével ^{vagy} valamely $\mathbb{Z}_p$ testtel, hol p egy prímszám.

Tétel

Minden F ferdetestben az összes részferdetest metszete primitest, és $\mathbb{Q}$ abban az esetben ha F karakterisztikája 0

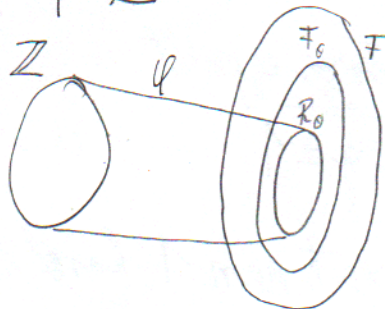
vagy $\mathbb{Z}_p$ ha F karakterisztikája a p prímszám.

Biz $F_0 = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$

$ne \in F_0 \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad (e \text{ az } F \text{ egysége})$

Legyen $R_0 = \{ne \in F \mid n \in \mathbb{Z}\}$, mn hogy R_0 gyűrű

Legyen $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R_0$ oly, hogy $\forall n \in \mathbb{Z}: \varphi(n) = ne$



φ szürjektív $\mathbb{Z}$ -ről R_0 -ra

Mn, hogy φ homom.

$$\begin{aligned} \varphi(m+n) &= e(m+n) = em + en = \\ &= \varphi(m) + \varphi(n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(nm) &= nme = (ne)(me) = \\ &= \varphi(n)\varphi(m) \end{aligned}$$

1. fel $\text{char}(R)$ az R gyűrű karakterisztikája

① $\text{char}(F) = 0$ ($\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ és $\forall a \in F \setminus \{0\} : na \neq 0$)

$$\text{Ker}(\varphi) = \{n \in \mathbb{Z} ; \varphi(n) = 0_F = 0_{\mathbb{Z}}\} = \{0_{\mathbb{Z}}\}$$

A homomorfizmus miatt $\mathbb{Z} / \text{Ker}(\varphi) \cong R_0$ ~~az~~ $\mathbb{Z} / \{0\} \cong R_0 \rightarrow$
 $\rightarrow \mathbb{Z} \cong R_0$, mert $\mathbb{Z} / \{0\} \cong \mathbb{Z}$

F_0 az R_0 gyűrű hányszorostestje (ezt most atgondoltuk, hisz

Abel, nullszómentes) $F_0 = \{(ne)(ne)^{-1} \mid n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\}$

$\mathbb{Z}$ hányszorostestje $\mathbb{Q}$. Mivel $\mathbb{Z}$ izomorf R_0 -al, ezért

$\mathbb{Z}$ hányszorostestje izomorf R_0 hányszorostestével, tehát

$\mathbb{Q}$ izomorf F_0 -al

② $\text{char}(F) = p$ prím

$$\text{Ker}(\varphi) = \{n \in \mathbb{Z} \mid \varphi(n) = ne = 0_F\} = \{a \text{ p-vel osztható egész számok}\}$$

Igy $\mathbb{Z} / \text{Ker}(\varphi) \cong \mathbb{Z}_p$, így a hom. tétel miatt

$\mathbb{Z} / \text{Ker} \varphi \cong R_0$, így $R_0 \cong \mathbb{Z}_p$, mely test $\rightarrow R_0$ test $\rightarrow$

$$\rightarrow R_0 = F_0 \rightarrow F_0 \cong \mathbb{Z}_p$$

F_0 a legkisebb

Tétel Véges test elemzása prímszámokkal.

Biz T véges test. $T_0 = \bigcap_{A \subseteq T} A$, $T_0 \cong \mathbb{Z}_p$ egy p

prímszámra ($T_0 \neq \mathbb{Q}$, mivel $|T_0| < |\mathbb{Q}|$)

$A \subseteq T$ test vektortér $\mathbb{Z}_p$ felett. Mivel T véges,
ezért $\dim(T)$ véges, ha $n = \dim(T)$. Kk T -nek

$\exists n$ elemű $b_1, \dots, b_n$ bázisa, így T minden eleme
egyértelműen felírható $\sum_{i \in \underline{n}} \beta_i b_i$ alakban, ahol

$\{\beta_i\}_{i \in \underline{n}} \subset \mathbb{Z}_p$, így $|T| = p^n$

Integritási tartomány, mely egységelemes is

Def Egy R egységelemes int. tart. a és b elemeire azt
mondjuk, hogy a **osztója** b -nek ($a|b$), ha
van R -nek oly c eleme, hogy $b = ac$

|| Az osztóviszony reflexív és tranzitív

|| Ezek után az osztóviszály a gyűrű egységelemes int. tart.
bőve is feltesszük

Def $a, b \in R$ **asszociáltak** ($a \sim b$), ha $a|b$ és $b|a$



[Def] Az egységelemet osztókat **egység**eknek nevezzük
 // az egységek lényegében azon elemek, amelyeknek van
 // inverze

| $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ egyp. int. tart. ± 1 egységgel
 | $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ az összes nemnulla egység

[Def] R egységelemes int. tart. $d \in R^\times$ **irreducibilis**, ha nem egység
 és $d = \underbrace{a}_{\in R} \underbrace{b}_{\in R} \rightarrow d \sim a$ vagy $d \sim b$

// $\mathbb{Z}$ -ben a prímek

Tétel $a, b \in R$ $a \sim b \Leftrightarrow \exists x, y$ egységek, hogy $a = b \cdot x$
 és $b = a \cdot y$

Biz $a \sim b$, hh $a|b$ és $b|a \rightarrow a = b \cdot x, b = a \cdot y \rightarrow$
 $\rightarrow a = a \cdot y \cdot x \rightarrow a \cdot e - a \cdot x \cdot y = 0 \rightarrow a(e - x \cdot y) = 0 \xrightarrow{a \neq 0} e = x \cdot y \rightarrow$
 $\rightarrow x, y$ egység $\rightarrow a = b \cdot x, b = a \cdot y$

ha $a = 0$, akkor $b = 0$

$a = b \cdot x, b = a \cdot y$ és x, y egységek $\rightarrow \left. \begin{matrix} b|a \\ a|b \end{matrix} \right\} a \sim b$

2025.11.24.

$$a|b \Leftrightarrow \exists x \in R : ax = b \Leftrightarrow b \in (a) \Leftrightarrow (b) \subseteq (a)$$

a elem által generált ideál

(b) legkisebb ideál, mely tartalmazza $a \cdot b$

All $a|b \Leftrightarrow (b) \subseteq (a)$

All $a \sim b \Leftrightarrow (a) = (b)$

All e egység $\Leftrightarrow (e) = R$

Def R egységelemes integritási tartomány d demét **irreducibilis elemnek** ha $d \neq 0$, d nem egység és $\forall a, b \in R$ esetén $d = ab \rightarrow d \sim a \vee d \sim b$

| egészek esetén ezek a prímek

$$d = ab \text{ és } d \sim a \rightarrow d = xdb \rightarrow d - dxb = 0$$
$$d(e - xb) = 0 \rightarrow xb = e \rightarrow b \text{ egység}$$

Tétel Ha d irreducibilis elem és $d = ab$, valamint $d \sim a$, akkor b egység

Def R egységeles int. tart., p elemet **primelemnek** nevezzük, ha $p \neq 0$, p nem egység és $\forall a, b \in R$:

$$p | ab \rightarrow p | a \vee p | b$$

| egész közt ezek a prímszámok

Tétel Minden primelem irreducibilis.

Biz $p \in R$ primelem, $a, b \in R$: $p = ab \rightarrow a | p$ és $b | p$,
mivel p primelem $p | a \vee p | b \rightarrow a \sim p \vee b \sim p$. ■

Tétel fordítva nem igaz

Biz ellenpélda

$$R = \{a + ib\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$\forall r_1, r_2 \in R \rightarrow r_1 \cdot r_2 \in R$$

$$3 \in R, \text{ mivel } 3 = 3 + i0\sqrt{5}$$

$$r_1 r_2 \in R$$

$$3 = (a + ib\sqrt{5})(c + id\sqrt{5})$$

$$9 = |a + ib\sqrt{5}|^2 |c + id\sqrt{5}|^2 = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2)$$

① 1	9
② 3	3
③ 9	1

$$\textcircled{2} a^2 + 5b^2 = 3 \rightarrow a^2 = 3 \nmid$$

$$\textcircled{1} a^2 + 5b^2 \rightarrow b=0 \text{ és } a^2=1 \rightarrow a=\pm 1$$

$$3 = \pm(c + id\sqrt{5}) \rightarrow 3 \sim (c + id\sqrt{5})$$

$$\textcircled{3} 3 \sim (a + ib\sqrt{5})$$

tehát 3 irreducibilis (és $\mathbb{R}$ -ben csak ± 1 egységek)

$$3 \mid 9 = (2 + i\sqrt{5})(2 - i\sqrt{5})$$

$$3 \mid 2 + i\sqrt{5} \rightarrow 3(a + ib\sqrt{5}) = 2 + i\sqrt{5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3a + i3b\sqrt{5} \Leftrightarrow 3a = 2 \text{ és } 1 = 3b \nmid$$

$$3 \mid 2 - i\sqrt{5} \xrightarrow{\text{has.}} \nmid$$

Tehát 3 irreducibilis, de nem prímelem. ■

All Irreducibilis elemnek tetszőleges egységgel képzett szorzata irreducibilis.

Biz nem biz.

All Prímelemnek tetsz. egységgel képzett szorzata is prímelem.

Def Egy egységelemes $\mathbb{R}$ int. tart. Gauss-gyűrűnek nevezünk, ha $\mathbb{R}$ minden nemnulla és nem egység eleme felírható (a sorrendtől és asszociáltságtól eltekintve) egyértelműen véges sok **irreducibilis** elem szorzataként.

Tétel Gauss-gyűrűben minden irreducibilis elem prímelem.

Biz d irred. $d|ab$ ($b \neq 0$) $\Rightarrow d|a$ (vagy)

$$a=0 \rightarrow d|a \text{ (mert } d \cdot 0 = 0 = a)$$

$$b=0 \rightarrow d|b$$

$$a \text{ egyséj} \rightarrow \exists x \in R : ax = xa = e \rightarrow a|ab \text{ miatt}$$

$$cd = ab \Leftrightarrow xcd = axb = eb = b \rightarrow d|b$$

$$b \text{ egyséj} \rightarrow d|a$$

Else

$$a = \prod_{i \in \underline{n}} a_i \quad b = \prod_{j \in \underline{m}} b_j \quad n, m \in \mathbb{N}$$

$$\text{Így } cd = ab = \prod_{i \in \underline{n}} a_i \prod_{j \in \underline{m}} b_j$$

Mivel $\nexists$ elem egyértelműen előáll irred elemek szorzataként és a d irred. elem szerepel a baloldalon, akkor $d = a_i$ vagy $d = b_j$ ($i \in \underline{n}, j \in \underline{m}$) $\rightarrow$

$$\rightarrow d|a \vee d|b \text{ tehát } d \text{ prímelem} \quad \blacksquare$$

Tétel Egy R egységelemes integritási tartomány Gauss-gyűrű $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ ha ① $\nexists R$ -ben szig. mon. növ. lánc:

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \dots \subset (a_n) \subset \dots$$

és ② R minden irreducibilis eleme primelem.

Biz R Gauss-gyűrű $\rightarrow$ ①, ②
(részlet)

$R \rightarrow$ ② előző tétel szerint

indirekte biz.: $(a_1) \subset (a_2) \subset \dots \subset (a_n) \subset \dots$

az általánosság megs. nélkül feltehetjük, hogy $a_1 \neq 0$,
ha a_1 egység, akkor $(a_1) = R$, ekkor a lánc „véget
érne”, tehát a_1 nem egység $\rightarrow a_1 = \prod_{i \in \mathbb{N}} d_i$ ($\forall i \in \mathbb{N} : d_i$ irred.)

$(a_1) \subset (a_2) \rightarrow a_2 | a_1 \rightarrow a_2$ irred. felbontásában a
 $\{d_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ elemei szerepelhetnek, de nem mind (hiszen
 $a_1 \sim a_2 \rightarrow (a_1) = (a_2)$ teljesülne)

a_2 felbontásában szereplő irred. elemek száma
kisebb, mint n , mivel nincs végtelen lezáruló lánc
az egységek halmazán, ezért $\Leftarrow$

(hisz $(a_1) \subset (a_2) \subset \dots \subset (a_n) \subset \dots$
 $l_1 > l_2 > \dots > l_n > \dots$ ahol l_i a felbontás tényezőjének)

Def R egységelemes int. tart. d elemét az $a, b \in R$ elemét legnagyobb közös osztójának nevezzük, ha $d|a$ és $d|b$ és a és b tetszőleges c közös osztója esetén $c|d$.

All Tetszőleges a, b elemek legnagyobb közös osztójának egységgel képzett szorzata is legnagyobb közös osztója a -nak és b -nek.

Def R egys. int. tart. főideálggyűrűnek nevezzük, ha minden ideálja főideál.

Def R gyűrű M ideálját maximális ideálnak nevezzük, ha $R \neq M$, ha R minden A ideáljára az $M \subseteq A \subseteq R$ feltételből $A=M$ vagy $A=R$ következik.

Tétel Főideálggyűrűn mely (d) ideálja maximális ideál $\Leftrightarrow d$ irreducibilis

Biz d irred $\rightarrow (d) \neq R$ (hisz $(d) = R \rightarrow$ egység)

$(a) \triangleleft R : (d) \subseteq (a) \subseteq R$

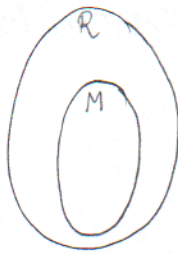
$a|d \rightarrow d = ax \rightarrow d \sim a$ (akkor x egység) $\rightarrow (a) = (d)$

vagy

$d \sim x$ (akkor a egység) $\rightarrow (a) = R$

(d) maximális ideál $d = ab \rightarrow a/d \text{ és } b/d$
 $\rightarrow (d) \subseteq (a) \subseteq R \text{ és } (d) \subseteq (b) \subseteq R \rightarrow$
 $\rightarrow (d) = (a) \rightarrow d \sim a$

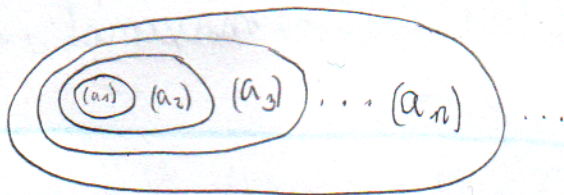
Tétel Kommutatív egységelemes R gyűrű M ideálja
 maximális $\leftrightarrow R/M$ faktorgyűrű test
 (ez hívja valami izomorfizmusos cuciból (!))



R komm. $\rightarrow R/M$ komm.

Tétel Minden $\checkmark^R$ főideálgyűrű Gauss-gyűrű

Biz $(a_1) \subset (a_2) \subset \dots (a_n) \subset \dots$ egy zig. mon. növ. lán



$$I = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (a_i) \rightarrow I \triangleleft R$$

Mivel R főideálgyűrű, ezért $\exists c \in R : (c) = I \rightarrow$

$\rightarrow \exists m \in \mathbb{N} : c \in (a_m) \rightarrow (c) \subseteq (a_m) \subseteq (a_{m+1}) \subseteq \dots \subseteq (c) \rightarrow$

$\rightarrow (a_m) = (a_{m+1}) = \dots$ $\hookrightarrow$ a lán nem zig. mon.

d irred. $d|ab$

ha $d|a \rightarrow \checkmark$

$d \nmid a \rightarrow (a) \not\subseteq (d) \rightarrow a \notin (d) \rightarrow \overbrace{(a, d)}^{a \text{ és } d \text{ által generált ideál}} \neq (d)$
 $\cap$
 R

Mivel d irred, ezért (d) max. ideál, ezért $(a, d) = R$

$\left. \begin{array}{l} ab \in (d) \\ db \in (d) \end{array} \right\} \rightarrow (d) \supseteq (ab, db) \underset{\text{megmutatható}}{=} (a, d)b = Rb \supseteq (b) \rightarrow$

$\rightarrow d|b$ (tehát ha d irred. $\rightarrow$ primelem) ■

Ha a, b egy főideálgyűrű két eleme, akkor $\exists d: (a, b) = (d)$
Megmutatható, hogy ekkor $d = \text{lnko}(a, b)$, $\nexists$ főideálgyűrűben
mindig van két elemnek legnagyobb közös osztója

Def R egységelemes int. tart., **Euklideszi-gyűrű**, ha
 $0 \neq a \in R$ elemhez hozzá van rendelve egy
 $\varphi(a)$ -val jelölt nemnegatív egész szám, úgy hogy
 $\forall a \in R$ és $0 \neq b \in R$ elemhez megadható olyan
 $q, r \in R$, amelyekre $a = bq + r$, ahol $r = 0$ vagy
 $\varphi(r) < \varphi(b)$

test feletti polinomok

Tétel Minden Euclidesi gyűrű főideál (és Gauss-gyűrű)

Biz R Eucl. gy., $I \triangleleft R$

ha $I = \{0\} \rightarrow I$ főideál

$I \neq \{0\}$, hk $\exists a \in I: a \neq 0$

$0 = b \in I: \forall 0 \neq c \in I: \varphi(c) \geq \varphi(b)$. Mm, hogy $I = (b)$

$a \in I \rightarrow \exists q, r \in R: a = bq + r: r = 0 \vee \varphi(r) < \varphi(b)$

$r \neq 0 \rightarrow r = \underset{\in I}{a} - \underset{\in I}{b}q \in I$ adódna úgy, hogy

$\varphi(r) < \varphi(b) \nrightarrow r = 0 \rightarrow a = bq \rightarrow a \in (b) \subseteq I \subseteq (b) \rightarrow I = (b)$

Tétel F test, $F[x]$ Eucl. gy. (főideál és Gauss-gyűrű)

Biz nem biz

Noether-gyűrűk

Def Azt mondjuk, hogy egy R gyűrű bal oldali ideáljaira teljesül a maximum-feltétel, ha R balideáljainak tetszőleges nem üres rendszerében van legalább egy maximális elem

Tétel (Noether)

R gyűrű baloldali ideáljaira teljesül a max-feltétel $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow R$ $\forall$ balideálja véges sok elemmel generálható

Def R Abel-gyűrű, melyben az ideálokra teljesül a maximum feltétel, (akkor R Noether-gyűrű)

Tétel (Hilbert bázistétele)

Ha R egységelemes Noether-gyűrű, akkor $R[x]$ polinomialgyűrű is egységelemes Noether-gyűrű.